Практическая работа 1: Мини-проект «Электронная библиотека» (парный)

Цели:

- научиться проектировать структуру БД под задачу,
- закрепить навыки нормализации (1NF, 2NF, 3NF),
- освоить создание таблиц в **MS SQL Server Management Studio (SSMS)**,
- развить понимание связей между таблицами.

В ходе выполнения практической работы выполнить:

1. Ознакомиться с заданиями на практическую работу (Часть 1)
2. Продумать БД для мини-проекта
3. Выполнить задания (Часть 1), используя формат отчета (Часть 2) в Word.
4. Отчет сдать на проверку и подготовиться к защите и к дополнительным вопросам.

Часть 1. Задания на практическую работу.

1. Постановка задачи

Необходимо спроектировать базу данных «**Электронная библиотека**», которая будет хранить информацию о:

- книгах,
- авторах,
- читателях,
- выдаче книг.

Библиотекарь должен иметь возможность:

- хранить список книг с авторами и жанрами,
- учитывать, какие книги и когда выданы,
- фиксировать возврат книг,
- видеть активных читателей.

2. Определение сущностей и атрибутов

- Определите необходимые таблицы и их атрибуты.
- Для атрибутов определить тип и ограничения.

3. Нормализация

1. Проверить, чтобы все таблицы были в **1NF** (каждое поле атомарное).
2. Убедиться, что нет избыточных зависимостей → привести к **2NF**.
3. Убрать транзитивные зависимости → привести к **3NF**.

Найти примеры нарушений нормализации и объяснить, почему они мешают работе БД.

4. Реализация в MS SQL Server

Шаги:

1. Создать базу **LibraryDB** через SSMS.
2. Создать таблицы через интерфейс (без SQL-кода).
3. Задать ключи:
    - PRIMARY KEY для всех таблиц,
    - FOREIGN KEY для связей.
4. Добавить ограничения:
    - NOT NULL для обязательных полей,
    - UNIQUE для уникальных атрибутов,

5. Дополнительные задания

Задание 1. Добавить ещё одну таблицу **Genres** (жанры книг) и связать её с Books.

- GenreID (PK), GenreName и т.д..

Задание 2. Заполнить каждую таблицу минимум 3-5 тестовыми строками вручную через SSMS.

Задание 3. Построить схему БД в SSMS (Database Diagrams).

Задание 4 (творческое). Придумать **2–3 типовых отчёта**, которые библиотекарь захочет видеть. Например: «Список книг, находящихся у читателей»

6. Итоги и выводы (10-15 предложений)

Ответить коротко на вопросы:

- Что удалось сделать?
- Какие сложности возникли при нормализации, при проектировании БД?
- Какие связи (1:1, 1:N, M:N) были реализованы?
- Что можно было бы улучшить в структуре базы?
- Как БД можно расширить (например, добавить сотрудников библиотеки)?

Часть 2. Формат отчета по практической работе

Тема: _____

ФИО студента: _____

Группа: _____

Дата: _____

1. Постановка задачи

- Кратко описать цель работы (например: разработать структуру БД «Электронная библиотека» для хранения данных о книгах, читателях и выдачах).
- Указать, какие задачи решает база данных.

2. Определение сущностей и атрибутов

- Список таблиц (сущностей).
- Для каждой таблицы — перечислить атрибуты и указать ключи (PK, FK).
- Для каждого атрибута определить тип данных и возможные ограничения.

  Можно оформить в виде таблицы или списка.

Пример:

Authors (Авторы)

- AuthorID (PK) – int
- FullName – nvarchar (50) – NOT NULL
- Country - nvarchar (30)

3. Нормализация

- Показать процесс нормализации:
  - Пример исходной таблицы (с нарушениями).
  - Приведение к **1NF, 2NF, 3NF**.
- Объяснить, какие избыточности/аномалии были устранены.

4. Реализация в MS SQL Server

- Снимки экрана из SSMS:
  - Создание базы данных.
  - Создание таблиц.

    - Задание ключей и ограничений.
- Заполнение таблиц тестовыми данными (минимум 3–5 записей)

5. Проектирование базы данных

- Диаграмма БД (связи между таблицами).
- Краткое описание связей (1:1, 1:N, M:N).

6. Дополнительные задания

- Новая таблица **Genres** и связь с Books.
- Схема БД в SSMS (Database Diagram).
- Придуманные отчёты (список в текстовом виде, без SQL-запросов).

7. Итоги и выводы

- Ответить на вопросы
- Подвести итоги
- Сделать выводы
- Объем итогового задания – 10–15 предложений.